

# Probabilités

## Chapitre 4 : Les combinaisons

### Exercices corrigés

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Combinaisons et symétrie

On tire une main de 5 cartes dans un jeu de 52 cartes, sans ordre et sans remise.

- (a) Calculer  $\binom{52}{5}$ , le nombre de mains possibles.
- (b) En utilisant la propriété de symétrie  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ , écrire  $\binom{52}{5}$  sous une autre forme équivalente.
- (c) Pourquoi calcule-t-on toujours  $\binom{n}{k}$  avec le plus petit des deux nombres  $k$  et  $n - k$  ?

### Exercice 2 — Une loterie à 6 numéros parmi 45

On tire 6 numéros parmi 45, sans ordre et sans remise.

- (a) Calculer le nombre total de grilles possibles,  $\binom{45}{6}$ .
- (b) En déduire la probabilité qu'une grille jouée soit la grille gagnante.
- (c) En jouant une grille par semaine, combien d'années faudrait-il, en moyenne, pour gagner (à raison de 52 grilles par an) ?

### Exercice 3 — Contrôle qualité, tirage à deux catégories

Un lot de 25 pièces contient 5 pièces défectueuses. On en prélève 6 au hasard, sans remise.

- (a) Calculer le nombre de cas possibles,  $\binom{25}{6}$ .
- (b) Calculer le nombre de cas favorables à « exactement 2 défectueuses parmi les 6 prélevées » :  $\binom{5}{2} \times \binom{20}{4}$ .
- (c) En déduire  $P(\text{exactement 2 défectueuses})$ .

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

### Exercice 4 — Retrouver l'arrangement du chapitre 3 à partir de la combinaison

On reprend l'élection du bureau du chapitre 3 : 15 membres, 4 postes distincts, pour laquelle  $A_{15}^4 = 32760$ .

- (a) Calculer  $\binom{15}{4}$ , le nombre de **comités** de 4 membres (sans distinction de poste).
- (b) Vérifier numériquement que  $\binom{15}{4} \times 4! = A_{15}^4$ .
- (c) Expliquer, en une phrase, pourquoi cette relation est **toujours** vraie, quels que soient  $n$  et  $k$  — sans refaire le calcul, en repartant de la définition de la combinaison comme un arrangement dont on a « effacé l'ordre ».

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Composer un portefeuille d'actions

Un gérant doit choisir 8 actions parmi 30 disponibles pour composer un portefeuille, sans ordre de sélection.

- (a) Calculer le nombre total de portefeuilles distincts possibles.
- (b) Si un seul de ces portefeuilles était objectivement optimal (au sens d'un critère donné) et que le gérant choisissait entièrement au hasard, quelle serait la probabilité de tomber dessus ?
- (c) Ce nombre illustre-t-il pourquoi la sélection de portefeuille ne peut raisonnablement pas se faire « au hasard », et pourquoi des méthodes d'optimisation (et non l'énumération complète) sont

indispensables dès que  $n$  et  $k$  grandissent ?

### Exercice 6 — Audit d'un échantillon de dossiers comptables

Un cabinet d'audit examine un portefeuille de 25 dossiers comptables, dont 6 contiennent une erreur significative. Il en tire 4 au hasard pour un contrôle approfondi.

- (a) Calculer le nombre de cas possibles,  $\binom{25}{4}$ .
- (b) Calculer la probabilité que l'échantillon contienne exactement 2 dossiers erronés.
- (c) Si l'objectif de l'audit est de détecter **au moins un** dossier erroné, ce plan d'échantillonnage (tirer 4 dossiers sur 25) vous semble-t-il suffisant ? Quelle formule du cours permettrait de répondre précisément (sans la calculer ici) ?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

(a)  $\binom{52}{5} = \frac{52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48}{5!} = 2\,598\,960.$

(b)  $\binom{52}{5} = \binom{52}{47}$  (choisir les 5 cartes de la main revient à choisir les 47 cartes qui n'y sont pas).

(c) On calcule toujours avec le plus petit des deux nombres car le nombre de facteurs à multiplier est égal à ce plus petit nombre : ici, 5 facteurs au numérateur plutôt que 47, ce qui est incomparablement plus rapide et moins sujet à erreur, sans changer le résultat.

### Correction — Exercice 2

(a)  $\binom{45}{6} = \frac{45 \times 44 \times 43 \times 42 \times 41 \times 40}{6!} = 8\,145\,060.$

(b)  $P(\text{gagnante}) = 1/8\,145\,060 \approx 1,228 \times 10^{-7}.$

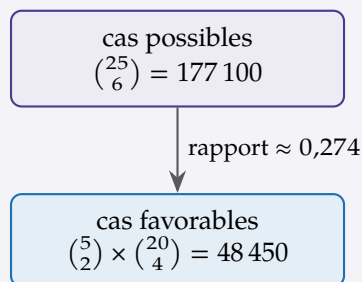
(c) En moyenne, il faudrait  $8\,145\,060$  grilles, soit  $8\,145\,060/52 \approx 156\,636$  années.

### Correction — Exercice 3

(a)  $\binom{25}{6} = 177\,100.$

(b)  $\binom{5}{2} \times \binom{20}{4} = 10 \times 4\,845 = 48\,450.$

(c)  $P(\text{exactement 2 défectueuses}) = 48\,450/177\,100 \approx 0,2736$ , soit environ 27,4 %.



## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

### Correction — Exercice 4

(a)  $\binom{15}{4} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4!} = \frac{32\,760}{24} = 1\,365.$

(b)  $1\,365 \times 4! = 1\,365 \times 24 = 32\,760 = A_{15}^4$  : **vérifié**.

(c) Par définition, une combinaison  $\binom{n}{k}$  compte les sélections de  $k$  objets **sans** tenir compte de l'ordre, tandis qu'un arrangement  $A_n^k$  compte les mêmes sélections en distinguant **tous** leurs  $k!$  ordres possibles. Chaque combinaison correspond donc exactement à  $k!$  arrangements différents, d'où  $A_n^k = \binom{n}{k} \times k!$  pour **tout**  $n$  et tout  $k$  — ce n'est pas une coïncidence numérique mais une conséquence directe des définitions.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a)  $\binom{30}{8} = 5\,852\,925$  portefeuilles distincts.

(b)  $P = 1/5\,852\,925 \approx 1,709 \times 10^{-7}$ .

(c) **Oui** : avec près de 6 millions de portefeuilles possibles, choisir au hasard donne une chance quasi nulle de tomber sur l'optimum, et énumérer tous les portefeuilles pour les comparer un à un serait extrêmement coûteux, voire hors de portée pour des  $n$  et  $k$  plus grands (rappel du chapitre 3 sur l'explosion combinatoire). C'est précisément pourquoi la théorie du portefeuille (optimisation de Markowitz, par exemple) utilise des méthodes analytiques ou numériques plutôt que l'énumération.

### Correction — Exercice 6

(a)  $\binom{25}{4} = 12\,650$ .

(b)  $\binom{6}{2} \times \binom{19}{2} = 15 \times 171 = 2\,565$ .  $P = 2\,565/12\,650 \approx 0,2028$ , soit environ 20,3 %.

(c) Un plan qui ne prélève que 4 dossiers sur 25 (avec 6 erronés) laisse une probabilité non négligeable de **ne détecter aucune** erreur, même si des dossiers erronés existent bel et bien dans le lot ; ce plan est donc potentiellement **insuffisant** pour un objectif de détection systématique. La probabilité de détecter **au moins un** dossier erroné se calcule via l'événement contraire (chapitre 1) :  $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun}) = 1 - \binom{19}{4}/\binom{25}{4}$ , une formule qui n'est pas calculée ici mais qui permettrait de juger précisément si l'échantillon est assez grand pour l'objectif visé.